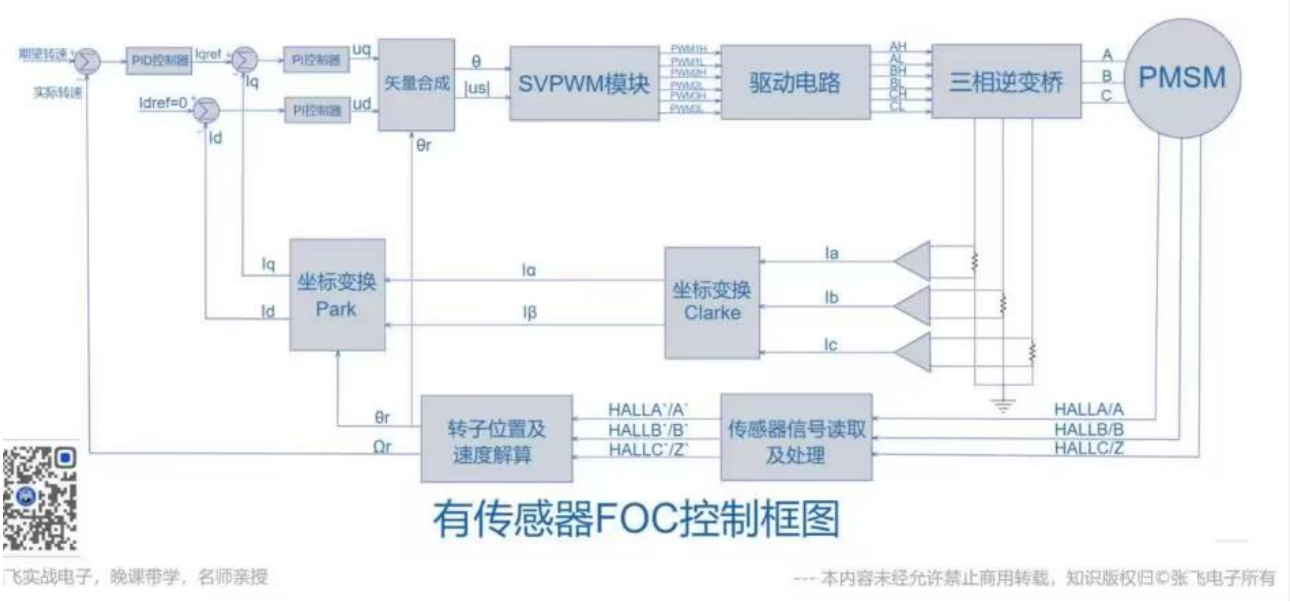
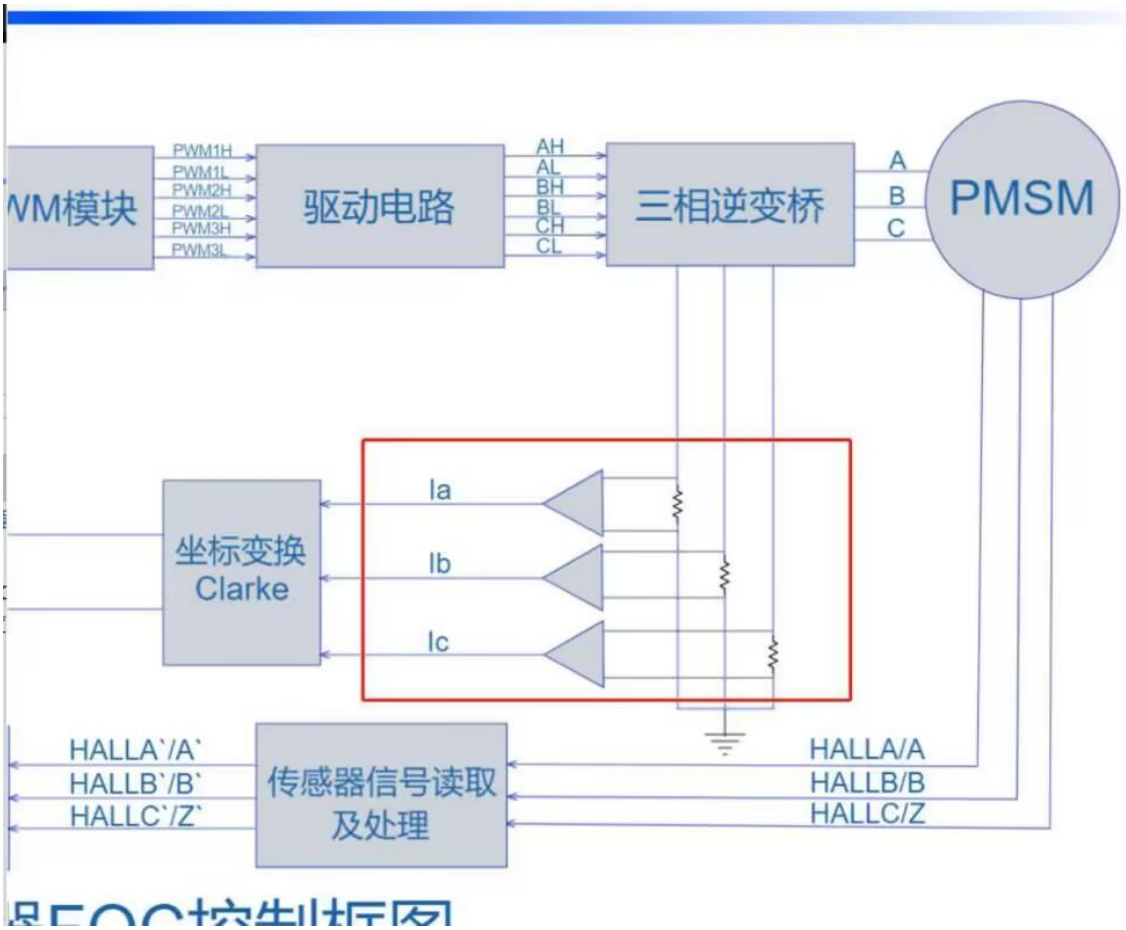
49-FOC 2

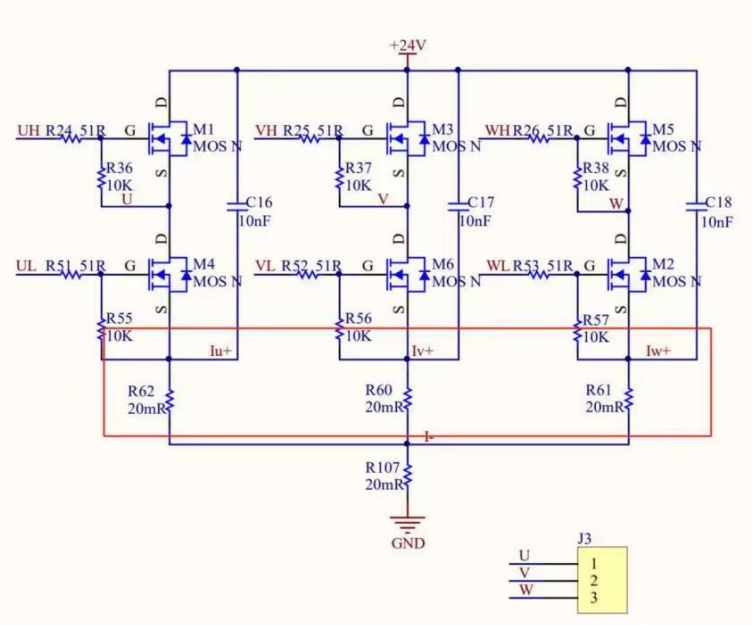


上次课呢，我们以这幅框图为例，引出了 FOC 控制。并且，从宏观的角度，梳理了这幅框图中各个模块的作用。那从今天开始，我们就从微观的角度，剖析下各个模块中所涉及的内容。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



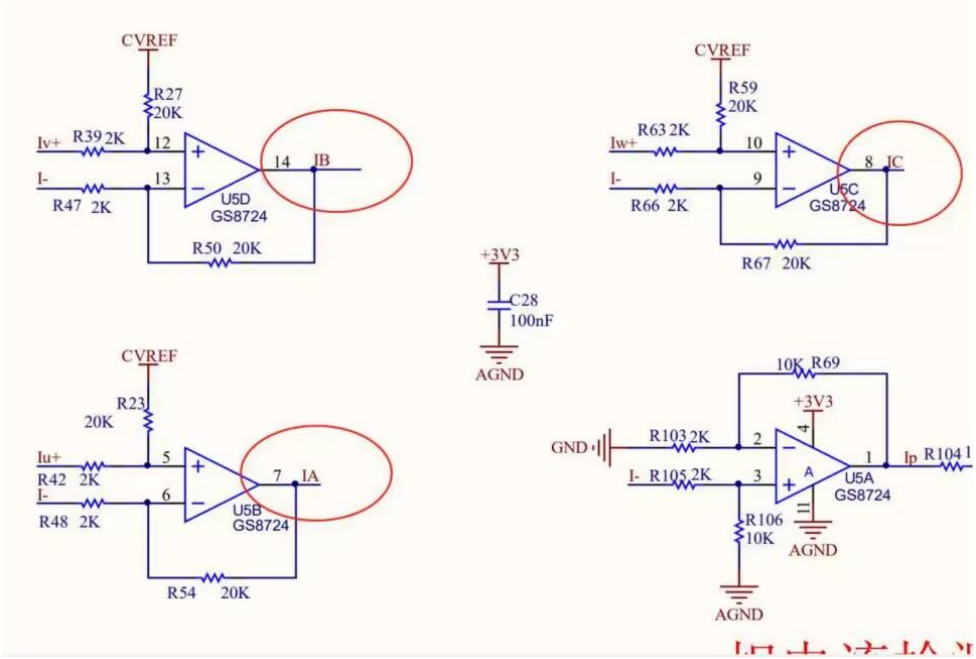
首先呢，我们来看下比较重要的电流检测及采集部分。因为我们要对电流进行控制，从而实现对磁场的定向控制，所以，电流反馈信号是比较重要的。这个地方，我们再回顾一下这部分的硬件电路。



这里，是使用了三个检流电阻来进行检测相电流，当电流流过检流电阻两端时，电阻上就会有压降。电流越大，压降也就越大，但是呢，这里的检流电阻取值不能太大，否则电阻功耗

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

就会比较大。而我们选用阻值小的检流电阻，流过电流比较大的时候，压降也很小。就例如，我们这里选择的是 20mR 的电阻，电流是 1A 的时候，对应的压降是 1A * 20mR = 20mV。10A 的时候，是 200mV，这么小的压差，送到单片机，单片机很难分辨。所以啊，在送到单片机前呢，会增加一级运放电路，用于对这个小压差的信号进行放大处理。



因此呢，也就有了这三个运放放大电路。这里的放大倍数呢，是 10 倍。所以，压差为 20mV 的信号，经过运放放大之后，就是 200mV。这样的话，单片机的 AD 口，就负责采样上图的 IA,IB,IC。实际上呢，这里的 IA,IB,IC 是能够反映相电流大小方向的电压信号。

那么，这里输入压差跟输出的关系，大家会列公式吗？

比如，我们以 U 相为例，那么列出来的公式呢，就是下面这样的：

IA=(Iu+ - I-)*20K/2K+CVREF

问：Cvref 不是电压吗？

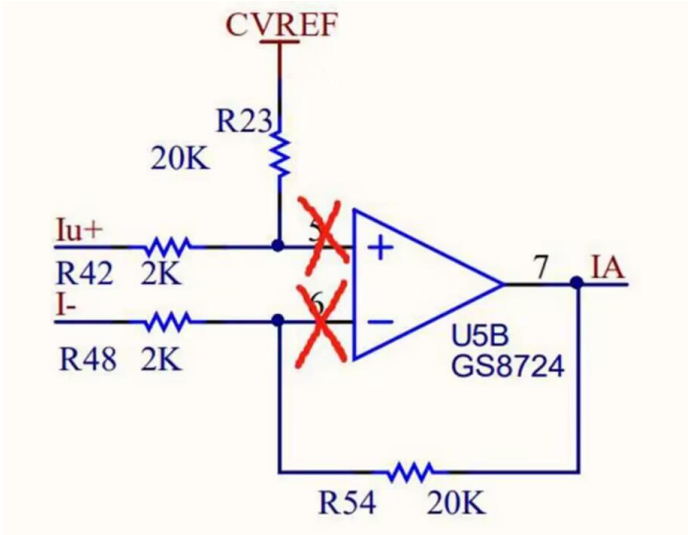
答：是电压。

问：这里求电流，怎么加电压？

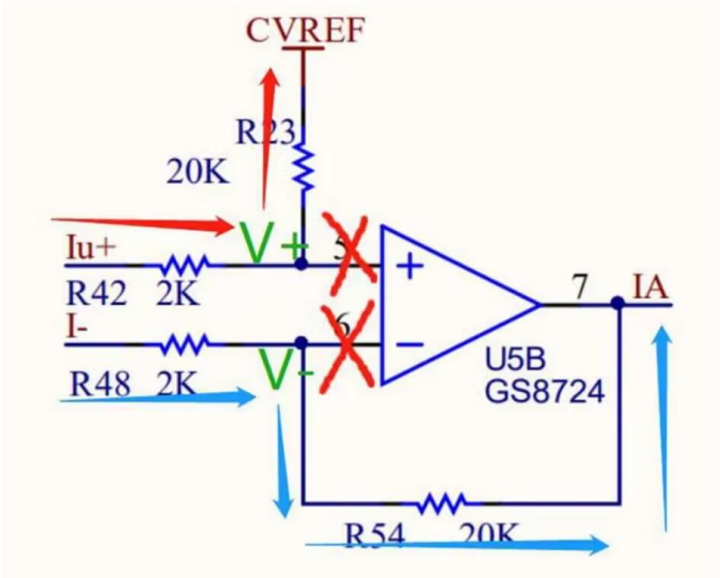
答：这里公式中的符号都是电压，不是电流，原理图中网络标号这样标注的。

这里呢，其实就根据两个原则，就可以把对应的式子列出来了。也就是运放的：1.虚短，2.虚断，我们大致来回顾一下。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



虚断的话，就是认为流进运放同相输入端跟反相输入端的电流为 0。那么，这样的话，我们假定一个电流方向，就可以列出对应的公式。

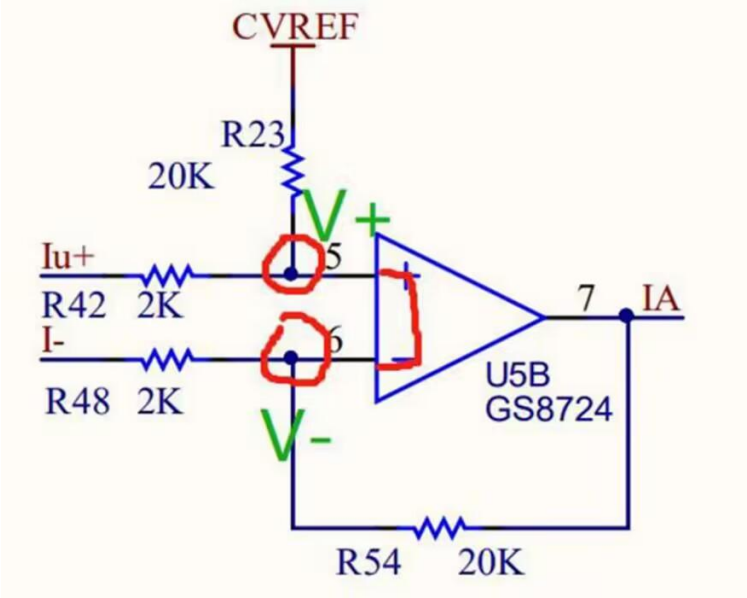


$$\frac{Iu+ - V+}{R42} = \frac{V+ - CVREF}{R23}$$

$$\frac{I- - V-}{R48} = \frac{V- - IA}{R54}$$

根据这个电流回路呢，我们可以列出上图这两个式子。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



然后，再根据虚短，就有 V+ = V-

$$IA = CVREF + 10*(Iu+ - I-)$$

这样一整合，就是这个式子了。三路相电流的公式呢，列的方式都是一样的。

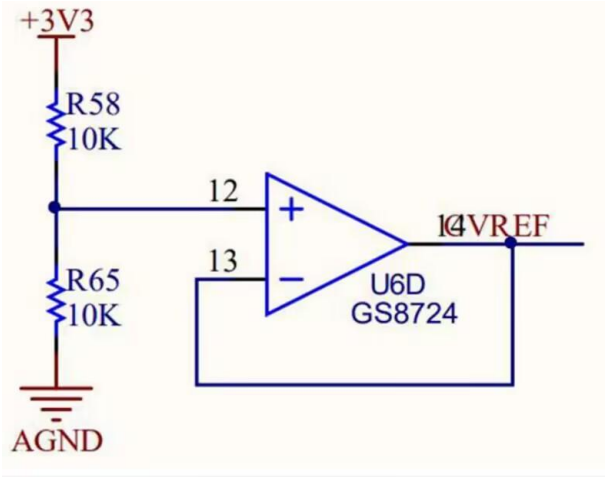
$$IA = CVREF + 10*(Iu+ - I-)$$
$$IB = CVREF + 10*(Iv+ - I-)$$
$$IC = CVREF + 10*(Iw+ - I-)$$

问：如果把运放的输入+ -交换一下，就会变化是么？

答：是的，+ -不能随意调换，这个一定不能搞错，这方面知识需要补充的，建议去了解一下运放的差分放大电路。 反过来就不对了，这里运放使用必须接成负反馈！

问：这个采样时刻是什么时候？

答：下管导通中间时刻。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看，这里我们是用电阻分压加运放跟随来得到抬升电压。那么，理论上，这个抬升电压的电压值是 1.65V。

$$IA = CVREF + 10*(Iu+ - I-)$$
$$IB = CVREF + 10*(Iv+ - I-)$$
$$IC = CVREF + 10*(Iw+ - I-)$$

那么，大家看我们能不能直接根据这个公式获取 IA,IB,IC 呢？理论上分析，当检流电阻上没有电流流过的时候，运放的输出是不是就是 CVREF 啊？ 但是，实际可能不是这样的，运放有一个偏置电压的参数，在运放输入压差是 0 的 V 的时候，输出不一定是 0，而是会有一个很小的电压值,这里也就是不一定是 1.65V 了，可能存在个小偏差。这个很小的电压值呢，经过运放放大，也就会叠加在这个 CVREF 上。

$$IA = CVREF + 10* \text{偏置电压A} + 10*(Iu+ - I-)$$
$$IB = CVREF + 10* \text{偏置电压B} + 10*(Iv+ - I-)$$
$$IC = CVREF + 10* \text{偏置电压C} + 10*(Iw+ - I-)$$

所以，实际上对于这个采样值来说，我们是不是只需要关注蓝框中的部分啊？注意上面公式中的符号仅是标识，不代表电流，都是电压信号。

$$IA = CVREF + 10* \text{偏置电压A} + 10*(Iu+ - I-)$$
$$IB = CVREF + 10* \text{偏置电压B} + 10*(Iv+ - I-)$$
$$IC = CVREF + 10* \text{偏置电压C} + 10*(Iw+ - I-)$$

我们采样的值是绿框部分，而我们只需要蓝框部分。所以当我们采样到总的值之后，我们要想办法，把抬升的电压值及偏置电压值给去掉。

$$IA = CVREF + 10* \text{偏置电压A}$$
$$IB = CVREF + 10* \text{偏置电压B} \quad \text{(初始时刻)}$$
$$IC = CVREF + 10* \text{偏置电压C}$$

$$IA = CVREF + 10* \text{偏置电压A} + 10*(Iu+ - I-)$$
$$IB = CVREF + 10* \text{偏置电压B} + 10*(Iv+ - I-) \quad \text{(电机运行时)}$$
$$IC = CVREF + 10* \text{偏置电压C} + 10*(Iw+ - I-)$$

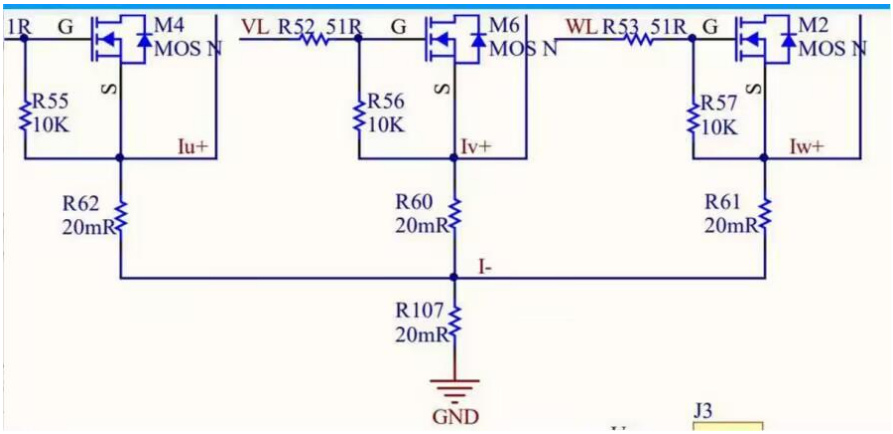
去掉的方法也很简单，是不是初始时刻的值 跟运行时的值做差，就可以得到

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

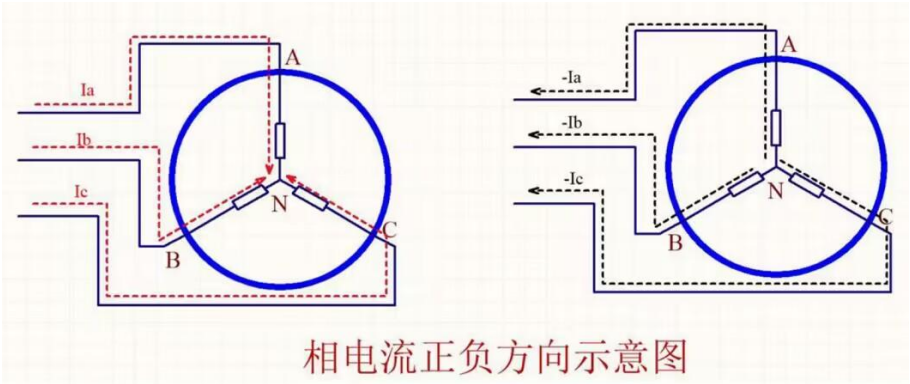
IA = CVREF + 10* 偏置电压A +10*(Iu+ - I-) - CVREF + 10* 偏置电压A
IB = CVREF + 10* 偏置电压B +10*(Iv+ - I-) - CVREF + 10* 偏置电压B
IC = CVREF + 10* 偏置电压C +10*(Iw+ - I-) - CVREF + 10* 偏置电压C

IA = 10*(Iu+ - I-)
IB = 10*(Iv+ - I-)
IC = 10*(Iw+ - I-)

大家看，假设我用电机运行时的采样值，减去初始时的采样值，此时，会得到蓝框所示的表达式。这个值，是不是已经能够反映检流电阻两端的压差大小了？ 也可以反映相电流的大小了。那么，根据蓝框部分的值，我们知道，当检流电阻的电流从上往下流时，IA IB IC 是正值。当检流电阻的电流从下往上流时，IA IB IC 是负值对吧？



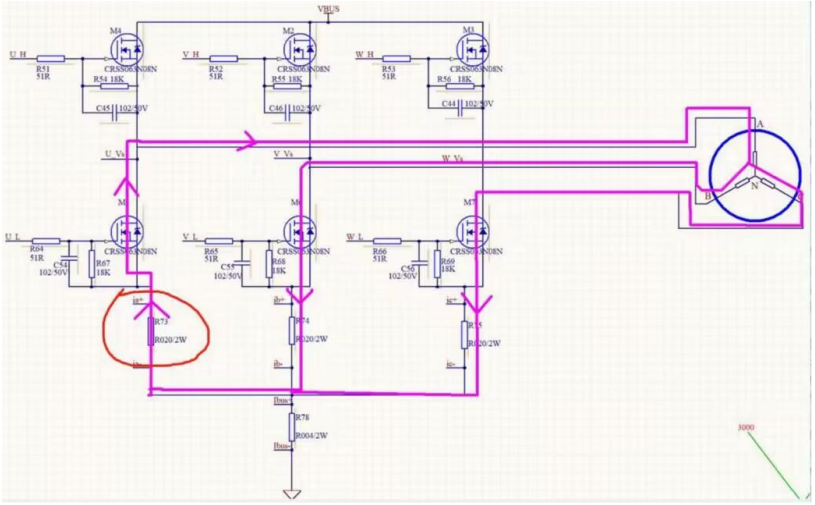
大家看，当检流电阻电流从上往下流时，Iu+大于 I-，而当检流电阻电流从下往上流时，I-大于 Iu+。但是，实际的相电流正负是如何定义的呢？



实际上，一般对相电流正负的定义，是以电机中心点 N 为参考点。当电流从相线端流入到 N，为电流的正方向，反之，当从 N 流向相线端，就为电流的负方向。

问：电流值不是一样的吗？
答：理论上相电流是正弦波，相电流的大小和方向是变化的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



此时呢，大家来看这样一幅图。红圈中的检流电阻，它的电流是从下往上流，然后，电流是从相线端流入到 N 点，所以，此时对应的应该是相电流的正方向，也即是此时 U 相的相电流为正。

IA = CVREF + 10* 偏置电压A + 10*(Iu+ - I-) - CVREF + 10* 偏置电压A
IB = CVREF + 10* 偏置电压B + 10*(Iv+ - I-) - CVREF + 10* 偏置电压B
IC = CVREF + 10* 偏置电压C + 10*(Iw+ - I-) - CVREF + 10* 偏置电压C

IA = 10*(Iu+ - I-)
IB = 10*(Iv+ - I-)
IC = 10*(Iw+ - I-)

问：这个偏置电压是什么意思？

1
徐工(31527513) 20:14:33
·但是，实际可能不是这样的，运放有一个偏置电压的参数，在运放输入压差是0V的时候，输出不一定是0
·而是会有一个很小的电压值,这里也就是不一定是1.65V了，可能存在个很小的偏差

答：

而我们刚才讲的求解方式，刚好跟相电流的正负方向反了。所以，为了跟相电流的正负方向对应，我们这里应该要变换一下。

IA = CVREF + 10* 偏置电压A - CVREF - 10* 偏置电压A - 10*(Iu+ - I-)
IB = CVREF + 10* 偏置电压B - CVREF - 10* 偏置电压B - 10*(Iv+ - I-)
IC = CVREF + 10* 偏置电压C - CVREF - 10* 偏置电压C - 10*(Iw+ - I-)

IA = - 10*(Iu+ - I-)
IB = - 10*(Iv+ - I-)
IC = - 10*(Iw+ - I-)

大家看，我们反过来减，用初始时刻的采样值，减去运行时的采样值，减完之后，得到的值，也就对应上了相电流的正负方向了。也就是说当检流电阻上的电流是从上往下流的时候，检流电阻的压差是正值，但是相电流是负值，加上负号后，压差变为负值，就能对应上相电流的负值了。

好，那么这样分析之后，我们就清楚获取相电流的时候，要怎么处理了

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

我们来总结一下，刚才讲的关于相电流的采集处理。

第一、初始时刻，采样运放输出值，得到包含运放偏置电压的采样值。

第二、电机运行时，正常采样运放的输出值。

第三、用初始时刻的运放输出值，减去电机运行时的运放输出值，得到能够反映相电流方向及大小的值。

这三个步骤呢，就是相电流采集及处理的思路啊。

后续，我们编程，就根据这个思路来。

问：这个初始时间至少保持多久？

答：这个一般就在电机启动前，逆变桥还没有工作的时候，采样就可以了，时间没有特别的要求，上电复位的话需要延时几十至几百毫秒。

问：下管导通中间时刻采样电流，是续流还是反电势产生的电流？

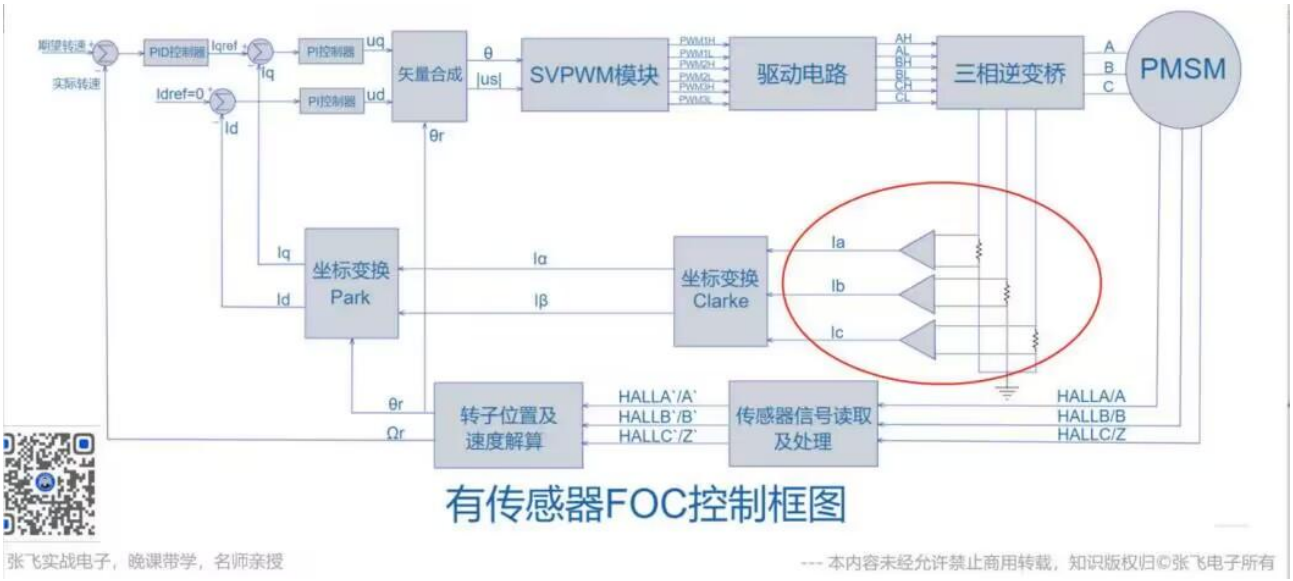
答：续流电流是由反电动势和自感电动势两部分能量产生的。

问：电机未启动时的初始的偏置电压，在电机运行中会不会发生变化？

答：这个偏置电压和实际硬件电路及运放的器件有关，和电机是否运行无关。

问：那就是说上面的公式都是按照相电流方向定义吗？

答：是的，因为我们程序中需要把 AD 采样值转换为相电流的归一化值。

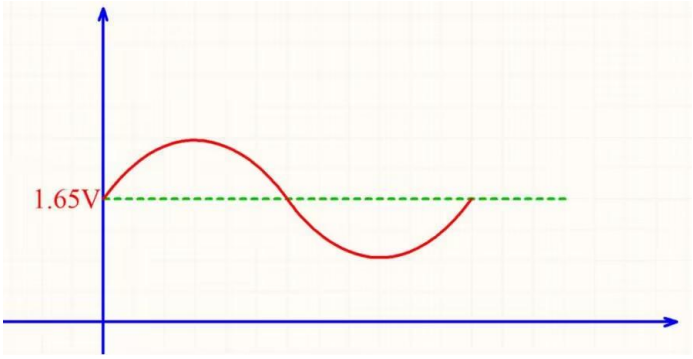


图中获取 Ia，Ib，Ic 的大致思路，是这样的。但是呢，这里我们还要注意一下，经过运放采样，以及单片机内部处理后，得到的值其实是对应电压的信号的大小跟方向。

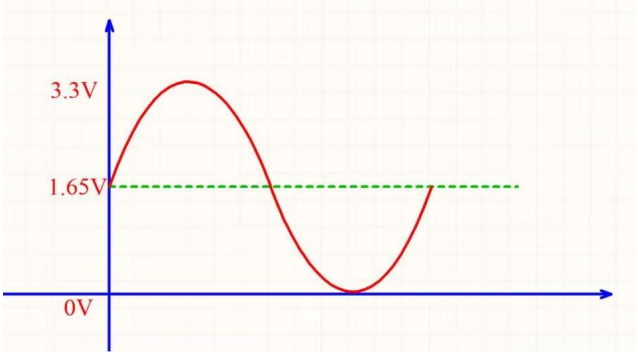
那么，怎么跟电流大小相联系呢?

这里又要用到归一化的思想了，归一化的思想就是说，我们要清楚 1　表示硬件相电流的多少电流值。这样的话，虽然我们是采样间接反映相电流大小的电压值，经过归一化，我们也可以确定出相电流的大小是多少

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



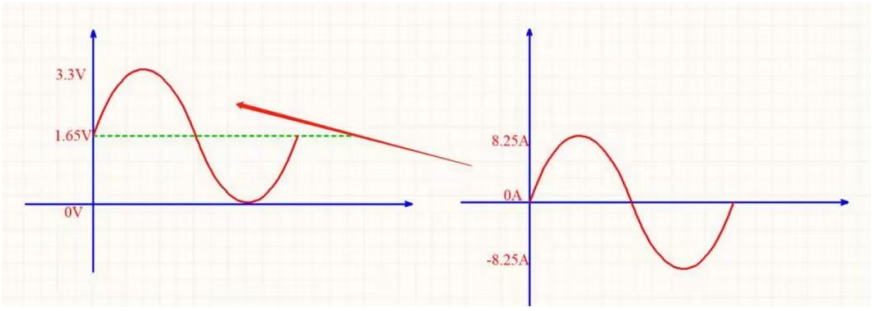
那么，假设电机在运行的时候，运放输出的波形是上图这样的。电流越大，波形的幅值越高。



是不是运放输出的最大能力是这样的啊？当然，这还得是轨至轨的运放才能是这样如果不是轨至轨的话，还达不到 3.3V。那么，假设是轨至轨的运放，我们需要确定，3.3V 的时候，对应的相电流是多大？大家算算看。1.65/10/0.02 = 8.25A。大家都会算了吗？有没有不会的？10 是放大倍数 ，20 毫欧的采样电阻。也即是说，我们硬件的能力，最大支持 8.25A 的相电流。当然，假设我们考虑留了 1A 的余量，也能支持 7.25A 的相电流。

问：这个就是额定电流吗？
答：电机的额定电流是电机本身的设计参数，和驱动器无关。

问：弱磁情况下这个电流会增大吗？
答：上面算的是硬件支持检测电流范围，讨论归一化电流值大小。

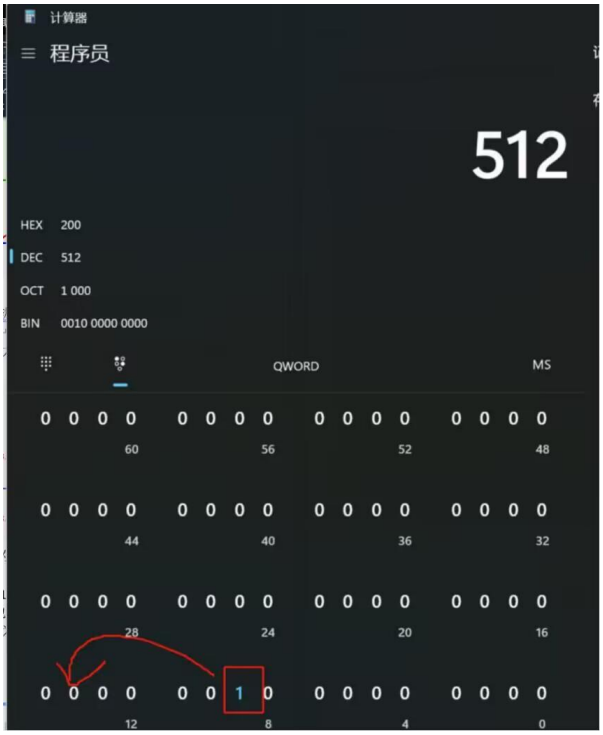


那么，我们硬件的能力，在运放输出的 0~3.3V 的电压波形，也就对应相电流-8.25A~8.25A 的电流波形。而 0~3.3V 的电压波形，经过单片机的 ADC 模块采样之后，对应的 AD 值呢，也就是 0~1023(10 位 ADC)。然后，假设初始偏置值是 1.65V 的话，对应的 AD 值就是 512。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

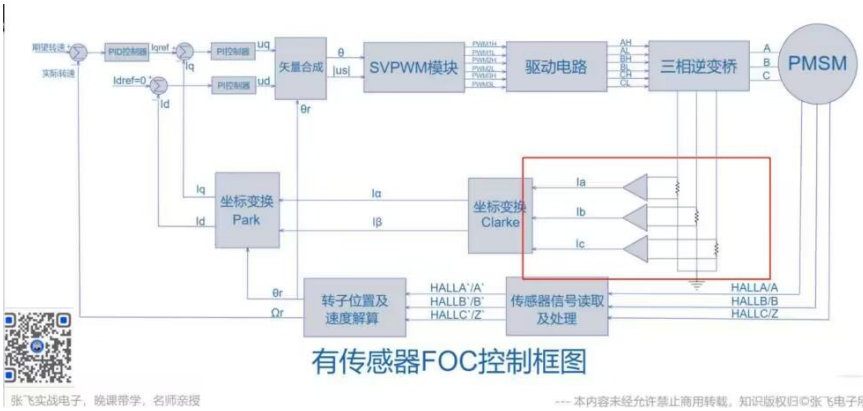
所以，转换之后，就是用 512 - （0~1023）范围内的值，也就是 -511 ~ 512 的值。接着呢，我们对 AD 值进行归一化，把 AD 值变为 Q15。

此时，我们应该怎么转换呢？



大家看，正数部分，所移动的最大值就只能把 1 移到箭头所指的位置。也就是说，我们归一化的话，可以把数据左移 5 位。

那么，-511~512 这个范围内的数，左移 5 位之后呢，数据就变为了:-16352~16384。也就是说，相电流 -8.25A~8.25A 对应 -16352~16384。也就是说，取决于我们实际情况，-8.25A~8.25A 只能对应 -0.499 ~ 0.5。或者，大家也可以记为 -16.5~16.5 对应 -0.998~1。但是，大家心里要清楚，我们达不到 1，最大只能是 0.5。1 呢，只是帮助大家记忆 对应电流是 16.5A。



好，那么关于相电流的处理部分，我们就分析这么多了。现在我们知道，相电流 -8.25A~8.25A，归一化之后，就是-16352~16384。后续，我们编程的时候，就要这么处理的。

好的，那我们今天就先讲到这里哈。

问：什么是轨至轨的运放？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

答：就是说运放的输出范围可以从 0V 至 Vcc，普通非轨至轨运放是不可以的。

大家课后消化一下今晚的内容，大家早点休息，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。